ELT 341 – Máquinas I – Prova 2

Gabriel Pereira de Calais – 93506

1) • Ligação Y-Y com secundário aterrado:

Embora o primário não seja aterrado, há tensão de 3º harmônico no mesmo mas não há corrente de 3º harmônico e o fluxo é não-senoidal. No secundário há aterramento, portanto, as tensões de 3º harmônico do primário induzem tensões de 3º harmônico no secundário, dando origem a correntes de 3º harmônico. Essas correntes vão para a terra e, assim, as tensões ficam senoidais. Logo, numa ligação Y-Y, o secundário deve ter seu neutro aterrado.

• Ligações Δ-Y e Y-Δ: nesta tipo de ligação não é necessário que o neutro do ramo ligado em Y seja aterrado, pois as correntes de 3º harmônico ficam circulando no ramo ligado em Δ. Assim, em Δ-Y as tensões induzidas no secundário não são acompanhadas de correntes de 3º harmônico, enquanto que em Y-Δ as correntes de 3º harmônico do secundário ficam circulando no ramo Δ. Concluindo, a corrente de 3º harmônico que circula no ramo Δ, induz uma tensão no ram Y que se opõe à tensão do ramo Δ.

• Ligação Δ-Δ: neste caso há um equilíbrio. As tensões de 3º harmônico do primário induz tensões de 3º harmônico no secundário, que induz uma corrente de 3º harmônico. Dessa forma, não haverá correntes de 3º harmônico nas linha e, então, as correntes nas linhas de ambos os lados são senoidais. O equilíbrio existe pois tanto primário como secundário sofrem do mesmo fenômeno.

2) 7,97 kV/460 V ; 75 kVA ; reatância em série de 12 %. Ligação Y-Δ

a) Como o lado de alta tensão está em Y, as especificações de tensão serão: $7,97\sqrt{3}$ kV/460 V, ou seja, 13,8 kV/460 V

A potência trifásica é o triplo da monofásica, logo $S_{3\phi} = 3 \times 75\,kVA = 225\,kVA$

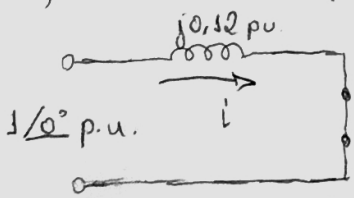
Impedância em p.u: $z = j0,12$ p.u.

Para calcular a reatância série em ohms, calcula-se os Z_{base} para os lados de alta e de baixa tensão:

$$Z_{base_1} = \frac{V_{base_1}^2}{S_{base}} = \frac{(7,97k)^2}{75k} = 846,95\ \Omega \Rightarrow Z_{alta} = j0,12 \cdot Z_{base_1} = j101,63\ \Omega$$

$$Z_{base_2} = \frac{V_{base_2}^2}{S_{base}} = \frac{460^2}{75k} = 2,82\ \Omega \Rightarrow Z_{baixa} = j0,12 \cdot Z_{base_2} = j0,339\ \Omega$$

b) Circuito em p.u.:



$$i = \frac{1\angle 0^\circ}{j0,12} = \frac{25}{3}\angle -90^\circ = 8,33\angle -90^\circ \text{ p.u.}$$

→ tanto para alta quanto para baixa.

- Corrente de base lado de alta: $I_{base_1} = \frac{S_{base}}{V_{base}} = \frac{75k}{7,97k} = 9,41\ A$

Assim, no lado de alta tensão, $\dot{I}_1 = I_{base_1} \cdot 8,33\angle -90^\circ = 78,39\angle -90^\circ\ A$

- Corrente de base lado de baixa: $I_{base_2} = \frac{S_{base}}{V_{base}} = \frac{75k}{460} = 163,04\ A$

Assim, no lado de baixa tensão, $\dot{I}_2 = I_{base_2} \cdot 8,33\angle -90^\circ = 1358,15\angle -90^\circ\ A$

3) Motor: 4 polos, 125 kW, 2300 V, 60 Hz

Ensaio a vazio: 7,7 A ; 2870 W ; 2300 V

Ensaio rotor bloqueado: 50,3 A ; 18,2 kW ; 268 V (15 Hz)

a) Como a resistência do estator entre os terminais de fase é 2,23 Ω,

teremos $R_1 = \frac{2,23}{2} = \underline{1,115\ \Omega}$

$P_{núcleo} = P_{Vz} - 3 \cdot R_1 \cdot I_{Vz}^2 = 2870 - 3 \cdot 1,115 \cdot 7,7^2 = 2671,675\ W$

Assim, $R_c = \frac{3 V_{Vz}^2}{P_{núcleo}} = \frac{3 \cdot \left(\frac{2300}{\sqrt{3}}\right)^2}{2671,675} = \underline{1980\ \Omega}$

$S_{Vz} = 3 \cdot V_{Vz} \cdot I_{Vz} = 3 \cdot \frac{2300}{\sqrt{3}} \cdot 7,7 = 30,675\ kVA$

$Q_{Vz} = \sqrt{S_{Vz}^2 - P_{Vz}^2} = 30,54\ kVA_R \Rightarrow X_{Vz} = \frac{Q_{Vz}}{3 I_{Vz}^2} = \frac{30,54k}{3 \cdot 7,7^2} = 171,7\ \Omega$

$S_{RB} = 3 \cdot V_{RB} \cdot I_{RB} = 3 \cdot \frac{268}{\sqrt{3}} \cdot 50,3 = 23,349\ kVA$

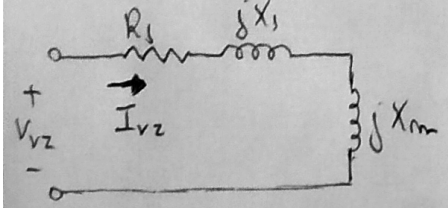
$Q_{RB} = \sqrt{S_{RB}^2 - P_{RB}^2} = 14,626\ kVA_R \Rightarrow X_{RB} = \frac{Q_{RB}}{3 \cdot I_{RB}^2} \cdot \frac{60}{15} = 7,71\ \Omega$

↳ compensação nas frequências

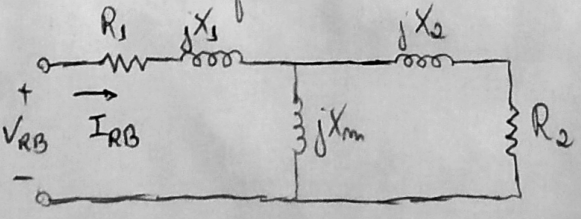
$R_{RB} = \frac{P_{RB}}{3 \cdot I_{RB}^2} = 2,398\ \Omega$

Os cálculos a seguir serão feitos considerando os seguintes circuitos:

A vazio:



Rotor bloqueado:



Além disso, como a topologia classe A é a mais usual, ela será considerada nos cálculos. Assim, $X_1 = X_2$.

Dessa forma, $X_1 = X_2 = X_{VZ} - \sqrt{(X_{VZ}^2 - X_{VZ} X_{RB})} = 3,9\ \Omega$

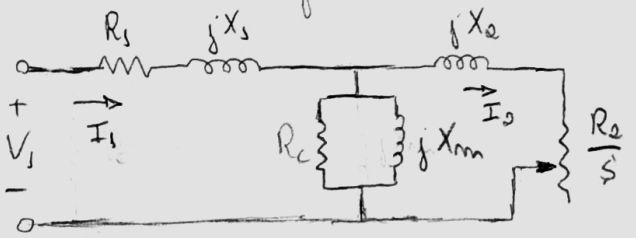
Logo, $X_m = X_{VZ} - X_1 = 171,7 - 3,9 = 167,8\ \Omega$

$R_1 = 1,115\ \Omega$

$R_c = 1980\ \Omega$

Finalmente, $R_2 = (R_{RB} - R_1)\left(\frac{X_2 + X_m}{X_m}\right)^2 = 1,35\ \Omega$

Portanto, o circuito equivalente pode ser:



* considerando a tensão sobre R_1 como sendo desprezível

b) Considerando o circuito acima, a impedância de entrada será:

$$Z_{in} = R_1 + jX_1 + R_c // jX_m // \left(\frac{R_2}{s} + jX_2\right) = 41,3 + j18\ \Omega$$

Assim, a corrente no estator é $I_1 = \frac{V_1}{Z_{in}} = \frac{2300}{(41,3 + j18)\sqrt{3}} = 29,475\angle -23,55^\circ\ A$

$\dot{I}_2 = \dot{I}_1 \frac{R_c // jX_m}{R_c // jX_m + \frac{R_2}{s} + jX_2} = 27,3\angle -9^\circ\ A$. Dessa forma, a potência de saída

saída será: $P_{OUT} = 3 \cdot R_2\left(\frac{1-s}{s}\right) I_2^2 = 99,3\ kW$

O rendimento será: $\eta = \frac{P_{out}}{P_{in}} = \frac{99,3k}{3 \cdot Re\{V_1 \cdot I_1^*\}} = \frac{99,3k}{107,64k} = 92,25\ \%$

c) Na partida considera-se $s = 1$. Assim, Temos:

$I_1 = \frac{V_1}{Z_{in}}$; $Z_{in} = R_1 + jX_1 + R_c // jX_m // (R_2 + jX_2) = 2,41 + j7,72\ \Omega$

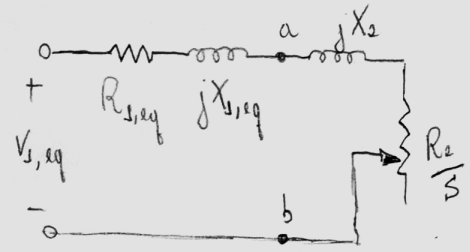
Assim, $\dot{I}_{1Partida} = \frac{2300/\sqrt{3}}{2,41 + j7,72} = 164,26\angle -72,65^\circ\ A$

$I_{2P} = I_{1PARTIDA}\left(\frac{R_c // jX_m}{R_c // jX_m + R_2 + jX_2}\right) = 160,42\angle -72,31^\circ\ A$. Assim, o torque de partida

será: $T_{PARTIDA} = \frac{P}{2\omega_e} \cdot 3 \cdot R_2 I_2^2 = 552,931\ N \cdot m$

↳ $2\pi f_e$ — frequência elétrica

d) Para calcular o torque máximo pode-se utilizar o teorema de Thévenin. O circuito é o seguinte:



$$Z_{1,eq} = R_{1,eq} + jX_{1,eq} = (R_1 + jX_1) /\!/ jX_m /\!/ R_c = 1,07 + j\,3,81\ \Omega$$

Assim, $R_{1,eq} = 1,07$ e $X_{1,eq} = 3,81$

$$\dot{V}_{1,eq} = \dot{V}_1 \frac{jX_m /\!/ R_c}{R_1 + jX_1 + jX_m /\!/ R_c} = 1297\angle 0,262°\ V$$

Assim, o torque máximo será:

$$T_{máx} = \frac{P}{2\omega_e}\left[\frac{0,5 \cdot 3 \cdot V_{1,eq}^2}{R_{1,eq} + \sqrt{R_{1,eq}^2 + (X_{1,eq} + X_2)^2}}\right] = 1511,94\ N \cdot m$$

Note que não foi feita a aproximação que desconsidera R_c.